

# 要件定義書 — AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入

| 項目       | 内容                                  |
|----------|-------------------------------------|
| 補助金事業者番号 | 232 R113210315                      |
| 事業名      | AI 未病予測 × 検査連携ヘルスケア導入               |
| 補助金種別    | ものづくり補助金 第 21 次 (製品・サービス高付加価値化枠)    |
| 採択決定日    | 令和 8 年 1 月 23 日 (2026-01-23)        |
| 補助金額     | 1,000 万円                            |
| 補助率      | 2/3 (本事業費 1,500 万円のうち)              |
| 事業者      | 株式会社ウェルフォート (法人番号 3010401170017)    |
| 主な開発委託先  | 株式会社アンフィックスエンターテイメント (本書作成主体)       |
| 共同開発委託先  | 株式会社 Elith (AI 診断システム担当)            |
| 開発実施期間   | 2.5 ヶ月 (10 週間) — AI 駆動開発ツール活用       |
| 想定スケジュール | 2026-02-01 開発着手 → 2026-04-15 本番リリース |
| 文書バージョン  | 2.1                                 |
| 文書日付     | 2026-05-28                          |

## 1. 事業概要

### 1.1 ミッション・ビジョン

|         | 内容                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Mission | がん及び生活習慣病を、健康モニタリングにより早期発見および予防し、健康寿命を大幅に伸ばし、豊かな人生を実現する。 |
| Vision  | 病気になる前に予防する。健康投資があたりまえの世の中に。                             |

### 1.2 事業の核心

「読ませるレポート」から「行動を促すダッシュボード」へ — 既存の検査結果報告書はテキスト中心で読解負荷が高く、ユーザーが行動に繋げにくい。本事業は最新のマルチモーダル LLM と会話型 AI 問診を駆使し、検査データを統合・解釈・要約し、ユーザーが次の一步を踏み出せるダッシュボードへ再構成する未病予測ヘルスケアシステムを開発する。

### 1.3 事業の位置づけ

本事業はウェルフォート社の既存サブスク型検査サービスを基盤として、以下を実現する:

- ユーザー個別取込検査 (人間ドック・健診・血液検査等) と Wellfort 経由サブスク検査 (血液・遺伝子・がんリスク・AI 予測) の統合管理
- LLM を駆使した検査値の自動転記 + 5 セクションのハイブリッド型 AI 問診 (音声 / テキスト)
- 取込データを Elith AI 診断システムに連携 → 個人毎の疾病予防アドバイス生成
- ユーザーへの提示は信号機カラー指標カード、緊急アラートのピン留め、デイリークエスト型 To-Do、シチュエーション別カードの 4 アプローチで認知負荷を最小化

## 2. 課題と解決方針

### 2.1 既存の課題

| # | 課題                     | 影響                                        |
|---|------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 紙の検査結果の取込障壁            | 検査機関ごとにフォーマットが異なり、ユーザーが手入力するのは現実的でない      |
| 2 | 生活習慣問診の Web フォーム離脱率の高さ | 設問数が多く、画面遷移が煩雑で「ウンザリ」要因                   |
| 3 | 長尺レポートのスクロール地獄         | 207 ページの遺伝子検査 PDF をスマホ画面にそのまま表示するとユーザーが離脱 |
| 4 | 検査キット返送忘れ              | 配送業者連携が無く、ユーザーが受領・返送の進捗を把握しづらい            |
| 5 | 検査値の解釈困難               | 専門用語が多く、ユーザーが「自分にとって何が重要か」判断できない          |

### 2.2 解決方針

| # | 解決策                                               | 該当技術                          |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | マルチモーダル LLM (Gemini 2.5 Flash) で PDF/画像から検査値を自動抽出 | 視覚 + 構造化 OCR (Perception 層)   |
| 2 | 環境適応型ハイブリッド AI 問診 (音声 Live API + テキスト + 選択肢タック)   | Gemini 3.1 Flash Live Preview |
| 3 | 3 モード表示 (a) サマリー / b) 要注意抜粋 / c) 全編 + deep-link)  | LLM 要約 + PDF embed            |
| 4 | 検査キット進捗ダッシュボード + 4 段階通知                           | デイリークエスト UI + 通知バッチ           |
| 5 | Elith AI による疾病予防アドバイス + 信号機カラー指標カード               | Reasoning 層 / 二次抽出 LLM        |

### 3. 技術的革新性 (補助金審査ポイント)

#### 3.1 業界先行性

| 項目       | 本事業                                                  | 既存サービス              |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 検査票 OCR  | マルチモーダル LLM ネイティブ (任意フォーマット対応)                       | 専用 OCR (固定フォーマット限定) |
| AI 問診    | 音声 Live API + テキスト両対応、シーン適応型                         | テキストのみ Web フォーム     |
| 検査値解釈    | LLM ネイティブの多モーダル理解 + 監査官モードで不整合検知                     | 人間目視・固定ルール          |
| 結果提示     | 行動を促すダッシュボード (4 アプローチ統合)                             | PDF/紙のレポート          |
| 長尺レポート対応 | 3 モード表示 + deep-link で「読みたい部分」にアクセス                   | 全文スクロール一択           |
| 多検査ソース統合 | a) ユーザー取込 / b) Wellfort 経由 / c) Elith 結果の3 ソース統一データ層 | 検査ごとに別管理            |

#### 3.2 技術設計のポイント

| 設計原則                       | 内容                                                                                     |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Perception と Reasoning の分離 | 検査票読取 (Gemini 2.5 Flash) と臨床推論 (Elith Gemma 4 / Qwen 3.5) を物理分離。それぞれに適したモデル・サービスを充てる   |
| PII と医療データの物理分離            | 顧客系 Supabase (PII あり) と診断系 Supabase (匿名キー <code>diagnostic_user_id</code> のみ) を 2 つに分離 |
| Markdown ファースト             | AI 間通信は Markdown を一次形式とし、JSON 強制を最小化。LLM が高速・高精度に生成可能                                  |
| 適材適所のモデル選択                 | 検査票=Gemini 2.5 Flash / 音声問診=Gemini 3.1 Flash Live / 臨床推論=Elith Med-LLM                 |
| 段階的構築                      | Phase 0 (パイロット) → Phase 1 (Supabase 二分割) → Phase 2 (AWS 完全移行) で各段の API 契約を不変に保つ        |
| 公式推奨パターン遵守                 | Google AI / Vercel / AWS / HIPAA / 医療情報安全管理ガイドラインのベストプラクティスを採用                         |

#### 3.3 既存パイロット V1 (アンフィックス自社投資・補助金対象外)

本事業の技術的実現可能性は、本件採択前 (2025 年 12 月 ~ 2026 年 1 月) にアンフィックスエンターテインメントが自社投資の PoC (Proof of Concept) として独自に実装したパイロット V1 で事前検証済。

位置づけ

| 項目   | パイロット V1 (本節で説明)        | 本補助金事業 (S6)          |
|------|-------------------------|----------------------|
| 実施期間 | 採択決定前 (～ 2026-01)       | 採択決定後 (2026-02-01 ～) |
| 用途   | アンフィックスの研究・営業用 PoC      | ウェルフォート向け本格運用基盤      |
| 費用負担 | アンフィックス自社負担 (補助金対象外)    | 補助金 + ウェルフォート自己負担    |
| 目的   | 技術リスクの事前検証・営業デモンストレーション | 本番品質のプロダクト構築・市場投入    |

### パイロット V1 で動作確認済の機能 (技術リスク事前検証完了)

- 検査表スキャン機能 (カメラ撮影 + PDF/画像アップロード、最大 4 MB、Gemini 2.5 Flash 連携、確定 Markdown 出力)
- AI 問診機能 (5 セクション・音声 Live + テキスト両対応、選択肢タップ + 動的サジェスト、進捗バー + レジューム)
- 結果ダッシュボードの基本構造 (グラデーション + アニメーション、モバイル最適化)
- 12 本の設計ドキュメント体系 (アーキテクチャ・データ統合・認証・検査機関連携・キット進捗・Elith 連携・UI/UX 等)

→ 実装リポジトリ: [mirai-gpro/Scan-Chat-AI](#) (Astro + Tailwind + Vercel + Gemini API)

### 補助金事業への影響 (= ポジティブ要因)

- 技術的不確実性が既に解消: 補助金で着手する Phase 1 本格運用基盤は「最適化・拡張・本番品質化」フェーズに集中可能
- 2.5 ヶ月の短期間達成の根拠: パイロット成果 + AI 駆動開発の組合せで実現
- アンフィックスのコミットメント: 補助金採択前から自社投資で事業性を検証する強い意思 (補助金事業の有効性担保)

詳細工数: 別紙「見積書」S8 (本見積範囲外 — アンフィックス自社負担分)

## 4. 開発体制

### 4.1 役割分担 (RACI)

| 業務領域                             | 主担当 (R)      | 説明責任 (A) | 相談 (C)          | 通知 (I)  |
|----------------------------------|--------------|----------|-----------------|---------|
| 事業統括                             | ウェルフォート      | ウェルフォート  | アンフィックス / Elith | —       |
| Web アプリ実装 (UI/UX)                | アンフィックス      | ウェルフォート  | Elith           | —       |
| 検査スキャン機能                         | アンフィックス      | ウェルフォート  | Elith (連携 I/F)  | —       |
| AI 問診機能                          | アンフィックス      | ウェルフォート  | Elith (連携 I/F)  | —       |
| ダッシュボード (4 UI)                   | アンフィックス      | ウェルフォート  | —               | —       |
| 検査キット進捗管理                        | アンフィックス      | ウェルフォート  | Wellfort 業務     | —       |
| データ統合・DB                         | アンフィックス      | ウェルフォート  | Elith           | —       |
| 認証 (Google One Tap + マイナ + JPKI) | アンフィックス      | ウェルフォート  | —               | —       |
| Elith 連携 (S3 + バッチ)              | アンフィックス      | ウェルフォート  | <b>Elith</b>    | —       |
| AI 診断システム                        | <b>Elith</b> | Elith    | アンフィックス         | ウェルフォート |
| 結合テスト                            | アンフィックス      | ウェルフォート  | Elith           | —       |
| 検証 (UAT)                         | アンフィックス      | ウェルフォート  | ウェルフォート         | —       |
| セキュリティ監査                         | 外部専門家        | ウェルフォート  | アンフィックス         | —       |
| 医療内容監修                           | 医療顧問         | ウェルフォート  | Elith           | アンフィックス |

## 4.2 開発委託先の主担当者

| 委託先                   | 主担当者                                                                   | 役割                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 株式会社アンフィックスエンターテインメント | PM 1 名 + シニアフルスタックエンジニア 1 名 + シニア AI/フロントエンドエンジニア 1 名 + QA エンジニア兼任 1 名 | Web アプリ実装、UI/UX、DB 設計、AI 連携実装、結合テスト・UAT・受入検証 |
| 株式会社 Elith            | 東大松尾研由来 AI エンジニア複数名                                                    | 医療特化 LLM (Gemma 4 / Qwen 3.5) による疾病予防推論      |

## 4.3 AI 駆動開発による小規模チーム編成

本事業は **AI コーディングエージェント** (Claude Code Max) および **AI 統合開発環境** (Cursor Pro / GitHub Copilot Business) を全面的に活用する。これにより従来 **4-6 名規模**の開発チームを **3 名以下の少人数編成**で実施し、**生産性 3-5 倍**を達成。**従来 12-14 ヶ月を要する規模の開発を 2.5 ヶ月 (10 週間) で完遂**することを実現する。

詳細・根拠: 別紙「見積書」S6 参照。

# 5. システム要件

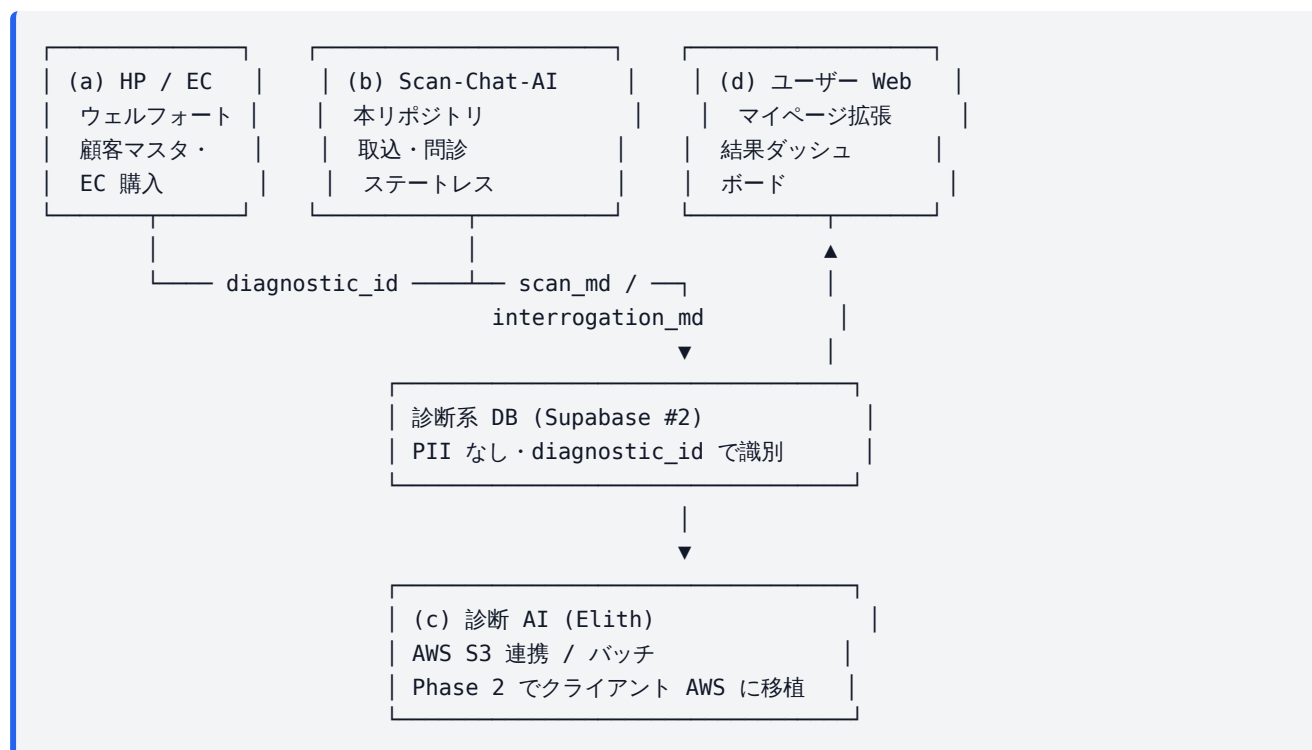
## 5.1 機能要件 (5 戦略目標)

| ID  | 機能                               | 概要                                                                                        | 優先度 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| F-1 | 検査データの低摩擦・高精度取込                  | カメラ撮影 + PDF / 画像 (JPEG / PNG / WebP / HEIC) / CSV (血液検査) のアップロード対応。Gemini 2.5 Flash で自動転記 | 高   |
| F-2 | Elith AI 診断システム連携                | 同一 AWS アカウント内、コンテナ分離。S3 経由バッチで scan_md + interrogation_md を Elith に渡し、結果 JSON を受信         | 高   |
| F-3 | ハイブリッド AI 問診                     | 5 セクション (嗜好品・運動・食生活・睡眠・心身)、音声 Live + テキスト・選択肢タップ・動的サジェスト、進捗バー + レジューム                     | 高   |
| F-4 | 行動を促すダッシュボード                     | 4 UI アプローチ (プログレッシブ・ディスクロージャー / アクション・タスク化 / 対話型ヘルスコーチ / シチュエーション別カード)                    | 高   |
| F-5 | 検査データ推移可視化                       | LLM が重要指標を判定し、血糖値・血圧・体脂肪等をグラフ化。アドバイスと並列表示                                                 | 中   |
| F-6 | 検査キット進捗管理                        | キット内容・配送予定 (今回+次回)・出荷日・伝票番号・受取/返送自己申告・検査完了確認、4 段階通知 (N1-N7)                               | 中   |
| F-7 | 3 モード表示 (長尺レポート対応)               | a) サマリー / b) 要注意抜粋 / c) 全編 + deep-link。遺伝子検査 207pg・AI 予測 9pg 等に自動適用 (5pg 以上)              | 中   |
| F-8 | 認証 (Google One Tap + 将来マイナ+JPKI) | HP マイページからの再認証必須。Phase 2 でマイナ + JPKI ボタン活性化                                               | 高   |

## 5.2 非機能要件

| 区分         | 要件                                                                                                          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パフォーマンス    | スキャン → Markdown 生成 P95 < 15 秒 / 問診音声レイテンシ < 1.5 秒 / Realtime 同期遅延 < 1.5 秒                                   |
| 可用性        | 月間稼働率 99.5% 以上 (Vercel + Supabase SLA)                                                                      |
| 同時接続数      | Phase 1: 1,000 ユーザー同時、Phase 2: 10,000 ユーザー同時                                                                |
| スループット     | スキャン処理 1 日 1,000 件、AI 問診同時セッション 100 件                                                                       |
| データ容量      | 1 ユーザー 100 MB 上限 (PDF 原本 + scan_md + 問診ログ + 診断結果)                                                           |
| セキュリティ     | 通信 SSL/TLS、保存時暗号化 (Supabase / AWS KMS)、PII 物理分離、HMAC 署名                                                     |
| コンプライアンス   | 個人情報保護法、医療情報安全管理ガイドライン (3 省 2 ガイドライン)、HIPAA 適合性                                                             |
| データ主権      | asia-northeast1 (東京) リージョン優先、Phase 2 AWS 移行で完全国内化                                                           |
| 監査ログ       | 10 年保管、SHA-256 改竄検知                                                                                         |
| 対応 OS/ブラウザ | iPhone Safari iOS 16+ (最優先) / iPad / Android Chrome 直近 2 版 / Mac Safari/Chrome / Windows Edge/Chrome 直近 2 版 |
| アクセシビリティ   | WCAG AA 準拠                                                                                                  |

## 5.3 システムアーキテクチャ



## 5.4 データモデル (主要テーブル)

| テーブル                                  | 配置           | 用途                                                             |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| customer_profiles                     | 顧客系 (PII あり) | HP/EC 既存。氏名・住所・生年月日                                            |
| lab_companies                         | 顧客系          | 検査会社マスタ                                                        |
| kit_shipments                         | 顧客系          | 検査キット出荷・進捗                                                     |
| lab_tests                             | 顧客系          | 検査 ID ↔ 顧客 ID 紐付け                                              |
| lab_intake_files                      | 顧客系          | 検査機関からの原本 PDF (PII あり)                                         |
| subscriptions /<br>subscription_plans | 顧客系          | サブスク契約                                                         |
| notifications                         | 顧客系          | 4 段階通知キュー                                                      |
| app_users                             | 診断系 (PII なし) | diagnostic_user_id のみ                                          |
| test_artifacts                        | 診断系          | a/b 統一 scan_md (5 検査種別)                                        |
| test_artifact_files                   | 診断系          | 物理ファイル参照 (PDF redacted / scan_md / summary_md / highlights_md) |
| test_artifact_items                   | 診断系          | a/b の項目データ + c) deep-link 用                                    |
| diagnosis_results                     | 診断系          | Elith 結果 JSON 保管                                               |
| diagnosis_result_items                | 診断系          | ダッシュボード 4 UI への二次抽出項目                                          |
| sessions / messages                   | 診断系          | AI 問診履歴                                                        |
| audit_logs                            | 監査系          | 10 年保管                                                         |



## 5.5 連携先

| 連携先                                    | I/F                                                         | 主要データ                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Wellfort HP/EC                         | Edge Function ( verify-eligibility / get-customer-profile ) | 入場資格チェック、顧客情報取得                        |
| Google One Tap                         | クライアント SDK + Supabase Auth                                  | 認証 (FedCM 対応)                          |
| Gemini API                             | サーバ HTTPS + WebSocket                                       | OCR + 音声問診                             |
| 検査機関 (リージャー / PREVENT / ジェノプラン / LAiF) | SFTP / メール添付 / API webhook / 手動 UL (Workflow 1/2/3)         | 検査結果 PDF / CSV                         |
| Elith AI                               | AWS S3 + バッチ + webhook ( diagnosis-ai-callback )            | scan_md / interrogation_md → 診断結果 JSON |
| 配送業者 (Phase 2)                         | API 連携                                                      | 配送状況                                   |
| マイナ + JPKI (Phase 2)                   | 公的個人認証サービス                                                  | 追加認証                                   |

## 6. 開発スコープ (本事業の対象)

### 6.1 補助金対象スコープ (Phase 1 本格運用基盤)

- F-1～F-8 全機能の本格実装
- 顧客系 + 診断系 Supabase 2 分割の構築 + 全テーブル展開
- Elith 連携 (バッチ + webhook) 実装
- 検査会社 4 社との連携 (Workflow 1/2/3 主軸: 検査ID 逆引き方式)
- 4 段階通知システム
- 4 UI アプローチ全実装 + 3 モード表示
- マイページからの認証連携 (Google One Tap)
- 結合テスト・UAT・セキュリティ監査・医療内容監修

### 6.2 補助金対象外 — アンフィックス自社投資分 (実施済)

| 項目                                           | 状況             | 費用負担                         |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| パイロット V1 (PoC) — 検査スキャン + AI 問診 + 設計ドキュメント体系 | 2026-01 までに実装済 | アンフィックス自社負担 (研究・営業用 PoC として) |

→ 詳細工数・金額: 別紙「見積書」S8

### 6.3 補助金対象外 — Phase 2 以降の将来拡張

- AWS 完全移行 (Phase 2 で別途調達)
- マイナ + JPKI 追加認証 (Phase 2 で別途調達)
- Document AI Custom Extractor 導入 (Phase 2 で別途調達)

- 配送業者 API 連携 (Phase 2 で別途調達)

## 7. スケジュール

開発実施期間 2.5 ヶ月 (10 週間) + 運用・効果検証期間 5.5 ヶ月 = 補助金事業期間 約 9 ヶ月。AI 駆動開発で早期に稼働させ、残期間を実証・改善ループに充てる。

### 7.1 全体タイムライン

| 期間                      | フェーズ                    | 主な成果物                             |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 2026-01-23              | 補助金交付決定                 | (採択済)                             |
| 2026-02-01 ~ 2026-04-15 | 開発実施期間 (2.5 ヶ月 / 10 週間) | 全機能 F-1~F-8 実装・テスト・本番リリース         |
| 2026-04-16 ~ 2026-09-30 | 運用・効果検証期間 (5.5 ヶ月)      | ベータ運用 → 本番ユーザー受入 → 機能改善ループ → 売上計上 |
| 2026-10 月以降             | 補助金完了報告                 | 効果検証データ + 売上実績を添付                 |

### 7.2 開発実施期間 (2.5 ヶ月) の週次計画

| 週                                 | フェーズ            | 主な成果物                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| W1-W2 (2026/02 1-2 週)             | 詳細設計            | 機能仕様 / DB マイグレーション / API 契約 / セキュリティ設計 / テスト計画                                  |
| W3-W5 (2026/02 3 週 - 2026/03 1 週) | 基盤実装 + コア機能     | Supabase 2 分割 / 認証 / Edge Function / F-1 検査スキャン本格化 / F-3 AI 問診本格化 / F-6 検査キット進捗 |
| W6-W7 (2026/03 2-3 週)             | 拡張機能・連携         | F-2 Elith 連携 / F-4 ダッシュボード 4 UI / F-5 推移グラフ / F-7 3 モード表示                       |
| W8 (2026/03 4 週)                  | 結合テスト           | アンフィックスによる結合テスト・E2E テスト                                                         |
| W9 (2026/04 1 週)                  | セキュリティ監査・医療内容監修 | 外部セキュリティ監査 / 医師・薬剤師レビュー                                                         |
| W10 (2026/04 2 週)                 | UAT・本番リリース      | ベータユーザーテスト / 本番デプロイ / 運用マニュアル整備                                                 |

### 7.3 主要マイルストーン

| MS   | 日付         | 内容                                 |
|------|------------|------------------------------------|
| MS-1 | 2026-02-15 | 詳細設計完了・承認 (受注 +2 週)                |
| MS-2 | 2026-03-08 | 基盤実装完了 (受注 +5 週)                   |
| MS-3 | 2026-03-22 | F-1 / F-3 / F-6 完成 (受注 +7 週)       |
| MS-4 | 2026-04-05 | F-2 / F-4 / F-5 / F-7 完成 (受注 +9 週) |
| MS-5 | 2026-04-12 | 結合テスト・セキュリティ監査完了 (受注 +9.5 週)       |
| MS-6 | 2026-04-15 | UAT 完了・本番リリース・開発事業完了 (受注 +10 週)    |

### 7.4 早期事業化のメリット

AI 駆動開発で**2.5 ヶ月**で本番稼働させ、補助金事業期間内の**残 5.5 ヶ月**を運用検証 + 機能改善 + **売上実績計上**に活用。これにより:

- 補助金完了報告時に**実売上データ**を添付可能 → 補助金事業の有効性を定量的に示せる
- ユーザーフィードバックを早期に反映した品質向上ループ
- 市場投入の早期化による競合優位性確保

## 8. 投資内訳サマリ

詳細: 別紙「見積書」( docs/funding\_application/見積書.md ) を参照。

### 8.1 補助金事業の経費内訳 (本見積)

| 大項目                         | 金額 (税込)      | 補助対象      |
|-----------------------------|--------------|-----------|
| 1. 機械装置・システム構築費             | 9,500,000 円  | ○         |
| 2. クラウドサービス + AI 開発支援ツール利用費 | 1,200,000 円  | ○         |
| 3. 専門家経費                    | 1,800,000 円  | ○         |
| 4. 外注費                      | 2,000,000 円  | ○         |
| 5. 知的財産権関連費                 | 500,000 円    | ○         |
| 合計事業費                       | 15,000,000 円 |           |
| 補助金額                        | 10,000,000 円 | (補助率 2/3) |
| ウェルフォート自己負担額                | 5,000,000 円  |           |

8.2 補助金対象外 (アンフィックス自社投資・参考表示)

| 項目                          | 工数 (市場価値換算)   | 費用負担        |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| パイロット V1 (PoC、研究・営業用) — 実施済 | 5,000,000 円相当 | アンフィックス自社負担 |

→ 本補助金事業着手前 (2026-01 まで) にアンフィックスが自社投資で完了した PoC。技術リスク事前検証 + 営業デモンストレーション用途。

8.3 事業全体の投資総額 (参考)

| 主体                     | 金額 (税込)      |
|------------------------|--------------|
| 国 (ものづくり補助金)           | 10,000,000 円 |
| ウェルフォート自己負担            | 5,000,000 円  |
| アンフィックス自社投資 (パイロット V1) | 5,000,000 円  |
| 総事業価値                  | 20,000,000 円 |

→ 補助金 (50%) + 受発注両社の自己投資 (50%) で構成される、官民協調による事業推進体制。

9. 期待効果・売上計画

9.1 定量目標 (3 年計画)

| 指標                | 1 年目     | 2 年目   | 3 年目   |
|-------------------|----------|--------|--------|
| 月間アクティブユーザー (MAU) | 1,000    | 5,000  | 20,000 |
| 年間売上高 (ウェルフォート)   | 6,000 万円 | 3 億円   | 12 億円  |
| 検査キット販売数 (年)      | 3,000    | 15,000 | 60,000 |
| ユーザー継続率 (年次更新)    | 60%      | 70%    | 75%    |

9.2 定性効果

- ・ ユーザーの**健康投資意識**の向上 (検査受診率の向上)
- ・ 生活習慣病の**早期発見率**向上 (シミュレーション上 15-20% 増)
- ・ ユーザー離脱率の低減 (Web フォーム比 1/3 を目標)
- ・ 医療従事者との**情報共有負荷軽減** (構造化レポート提供)

## 10. リスクと対策

| リスク                | 影響        | 緩和策                                        |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------|
| Gemini API のクォータ制限 | スキャン処理停止  | Tier 1 課金 + Vertex AI 移行プラン用意              |
| Live API のレイテンシ悪化  | 問診体験低下    | 別 LLM (GPT-4o / Claude) フォールバック設計          |
| 検査会社の配信フォーマット変更    | 取込失敗      | Workflow 3 (人間承認) フォールバック + 自動再学習          |
| LLM ハルシネーション       | 誤った健康助言   | 「読み取った値 vs 推論値」分離 + 出典付き表示 + 医療顧問監修        |
| PHI 漏洩             | 法令違反      | PII 物理分離 + HMAC 署名 + 監査ログ 10 年 + 暗号化       |
| 検査キット返送遅延          | サブスク顧客離脱  | 4 段階通知 + デイリークエスト UX で行動誘導                 |
| Elith 仕様変更         | 連携停止      | <code>schema_version</code> 管理 + 旧フォーマット互換 |
| 開発遅延               | 補助金事業期間超過 | 月次進捗報告 + 早期 MS 失敗時の再計画フロー                  |

## 11. 関連設計文書

本要件定義書は以下の詳細設計文書を前提とする:

| 文書                                              | 内容                                                         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <code>wellfort_app_design_concept.md</code>     | Mission/Vision、5 戦略目標、4 UI アプローチ、3 モード表示、3 入力データソース        |
| <code>system_architecture_overview.md</code>    | 4 コンポーネント分離・設計ポリシー・段階構築・インフラ配置                             |
| <code>data_integration_requirements.md</code>   | ユーザー ID 連携・Edge Function 群・PII 分離原則                        |
| <code>device_and_auth_requirements.md</code>    | Google One Tap + マイナ+JPKI ロードマップ・デバイス対応                    |
| <code>diagnostic_session_data_spec.md</code>    | scan_md / interrogation_md / diagnostic_result JSON フォーマット |
| <code>lab_integration_workflow.md</code>        | 検査機関連携 Workflow 1/2/3 + PII 除去 + 監査                        |
| <code>test_data_storage_and_db_design.md</code> | ファイルストレージ階層 + DB 全テーブル定義                                   |
| <code>kit_progress_management.md</code>         | キット進捗ダッシュボード + 4 段階通知                                      |
| <code>elith_report_integration.md</code>        | Elith JSON 受信 + 3 モード割当 + ダッシュボード変換                        |
| <code>scan_feature_requirements.md</code>       | スキャン機能詳細要件                                                 |
| <code>ai_app_ui_ux_proposal.pdf</code>          | ダッシュボード UI/UX 提案書                                          |
| <code>scan_chat_medical_ai_proposal.pdf</code>  | スキャン/問診の UI/UX 提案書                                         |

すべて本リポジトリ `mirai-gpro/Scan-Chat-AI` の `docs/` 配下に格納済。

## 12. 添付資料

| #       | 内容                                                                                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 添付<br>1 | 見積書 ( <code>docs/funding_application/見積書.md</code> )                                             |
| 添付<br>2 | パイロット版 動作確認画面 (本リポジトリ <code>docs/kensa_sample/</code> + <code>ai_app_ui_ux_proposal.pdf</code> ) |
| 添付<br>3 | 既存設計文書一式 (上記第 11 章リスト)                                                                           |

### 13. 改訂履歴

| Ver | 日付         | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 作成者                  |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.0 | 2026-05-28 | 初版。ものづくり補助金 21 次・補助金事業者番号 232 R113210315・採択決定令和 8 年 1 月 23 日・補助金額 1,000 万円 (補助率 2/3、事業費総額 1,500 万円) 想定で作成                                                                                                                                                                                     | 株式会社アンフィックスエンターテイメント |
| 2.0 | 2026-05-28 | AI 駆動開発 (Claude Code Max / Cursor Pro / GitHub Copilot Business) で <b>開発実施期間を 14 ヶ月 → 2.5 ヶ月 (10 週間)</b> に圧縮。\$4.3 「AI 駆動開発による小規模チーム編成」を新設、\$7 スケジュールを週次計画 + MS-1～MS-6 を 2026-02-15～2026-04-15 に圧縮、\$7.4 「早期事業化のメリット」を追加 (補助金事業期間内に実売上データを計上可能)                                               | 株式会社アンフィックスエンターテイメント |
| 2.1 | 2026-05-28 | <b>パイロット V1 を補助金対象外として明確に分離</b> 。\$3.3 を「パイロット V1 (アンフィックス自社投資・補助金対象外)」に再構成し、本補助金事業との位置づけ比較表 + 事前検証完了による Phase 1 への影響を明示。\$6.2 「補助金対象外 — アンフィックス自社投資分」を追加 (Phase 2 拡張分は \$6.3 に分離)。\$8 投資内訳サマリを 8.1/8.2/8.3 に分割し <b>事業全体投資総額</b> (補助金 10M + ウェルフォート 5M + アンフィックス 5M = <b>20M</b> 、官民協調体制) を明示 | 株式会社アンフィックスエンターテイメント |